

Algoritmos em Grafos

Professor: Carlos Vinícius G. C. Lima

Primeira Lista de Exercícios

1. Mostre que a remoção de uma ponte de um grafo $G = (V, E)$ aumenta a quantidade de componentes conexas de G em exatamente uma unidade.
2. (Livro do Prof. Jayme) Em todo grafo G , dois caminhos de comprimento máximo possuem, pelo menos, um vértice comum. Provar ou dar um contra-exemplo, para os seguintes casos:
 - (a) G é desconexo.
 - (b) G é conexo.
3. Mostre que um grafo e seu complemento não podem ser ambos desconexos
4. Mostre que todo grafo $G = (V, E)$ possui ao menos $m - n + \omega$ ciclos distintos, onde ω representa o número de componentes conexas de G .
5. Procurar dois grafos não isomorfos G e H , tal que $|V(G)| = |V(H)|$, $|E(G)| = |E(H)|$ e que tenham a mesma lista de graus.
6. Um grafo $G = (V, E)$ é k -regular se $d(v) = k$, para todo $v \in V(G)$. Um grafo é bipartido se ele admite uma bipartição dos vértices em dois conjuntos disjuntos A e B , tal que toda aresta possui uma extremidade em A e outra em B . Mostre que se um grafo k -regular bipartido com $k > 0$ tem bipartição (A, B) , então $|A| = |B|$.
7. Um subgrafo gerador de um grafo $G = (V, E)$ é um subgrafo H de G que contém todos os vértices de G . Mostre que se G é um grafo sem laços, então G possui um subgrafo gerador bipartido H , tal que $d_H(v) \geq \frac{1}{2}d_G(v)$, para todo vértice $v \in V(G)$. Ou seja, que o grau de cada vértice em H é ao menos metade do seu grau em G .
8. Mostre que se $G = (V, E)$ é conexo e cada grau em G é par, então o número de componentes conexas de $G - v$ é no máximo $\frac{1}{2}d(v)$, para todo vértice $v \in V(G)$.
9. Mostre que se $G = (V, E)$ possui grau mínimo pelo menos 2, então G contém um ciclo.